Práctica — ejercicios de la clase de repaso 2026

> **Fuente:** fotos de la clase de repaso del 1P de tu curso (2026), en `../fuentes/clases/repaso-clase-2026/pag-01…07.jpeg`. Los números entre paréntesis son los de la **guía de la cátedra** (los mismos que usan los OneNote). **Cómo usarla:** cada ejercicio en su página, con espacio para resolver en papel o en GoodNotes. Hacelo **sin mirar**, con reloj (el tiempo sugerido está en cada uno) y recién después abrí la corrección. **Verificación:** todas las cuentas de las fotos se rehicieron con cálculo simbólico (sympy). Los resultados finales de la hoja están bien; hay **dos errores de escritura intermedios** que no cambian el resultado, marcados con ⚠ en la corrección. **Día del plan:** cada ejercicio dice en qué bloque de `plan.md` va y qué ejercicio de parcial real es su "gemelo".

A) Fourier: completar y desarrollar (guía 4e) · viernes · 30 min

Dada $f(t) = \pi - t$ si $0 < t < \pi$:

a) Completala en todo el eje real para que la serie trigonométrica de Fourier tenga **solo cosenos** (la SEF queda con coeficientes reales). Graficá y desarrollá la STF.

b) Completala para que la STF tenga **solo senos** (la SEF queda con coeficientes imaginarios puros). Graficá, desarrollá la STF y pasala a SEF.

Gemelos en parciales reales: **2025-1C T1 Ej1a** (es el mismo ítem a) y **2025-1C T2 Ej1a** (el b) da la misma función).

B) Fourier: verdadero o falso conceptual (guía 14 a, b, g) · sábado mañana · 15 min

Justificá cada uno.

a) $f(t) = |t| - 3$ si $t \in (-6, 6)$, $f(t) = f(t + 12)$. La STF de f tiene solo cosenos de armónicas **pares**. «≈ la consigna exacta no se ve completa en la foto»

b) Para la misma f, los coeficientes C_n de su SEF son reales.

g) Si $f(t)$ y $g(t)$ son dos funciones periódicas definidas en $\mathbb{R}$ y sus series de Fourier son iguales, entonces $f(t) = g(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Gemelos: el ítem b) de **2025-1C Ej1** (justificar la STF de $2 \operatorname{sen} x \cos x$) y los V/F de **2025-1C rec Ej4a**: la cátedra 2025–2026 mete ítems conceptuales cortos.

C) Laplace: transformada de $\cos^3 t$ (guía 3d) · sábado noche · 15 min

Hallá $\mathcal{L}\left[\cos^3(t)\right]$, $t > 0$. *(En la foto el profe lo marcó "Practicar".)*

Gemelos: **2024-2C rec Ej3a** (el mismo) y **2025-1C T2 Ej2a** ($\operatorname{sen}^3 t$).

D) Laplace: antitransformar por convolución (guía 1b) · sábado noche · 20 min

Hallá $y(t)$ si $Y(s) = \dfrac{1}{(s^2+1)^2}$, usando el teorema de convolución.

Gemelos: **2025-1C T1 Ej2b** y **2024-2C rec Ej3b** (los dos, el mismo); **2025-1C T2 Ej2b** ($s^2/(s^2+1)^2$).

E) Sistemas: circuito RLC con entrada impulso (guía 18) · domingo noche · 25 min

En un circuito RLC en paralelo,

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L}\int_0^t v(u)\,du + C\,\frac{dv(t)}{dt}$$

con $R = 6$, $L = 5$, $C = \frac{1}{30}$ y $v(0) = 0$.

Hallá $v(t)$ si la entrada es un impulso, $i(t) = \delta(t)$. Indicá si el sistema es estable y el tipo de respuesta.

Gemelo: **2025-1C T1 Ej3** (sistema mecánico masa-resorte-amortiguador: obtener $G(s)$ desde la ecuación y la respuesta). El profe de la grabación dijo que este tipo es "de parcial o de final".

F) Sistemas: hallar K, polos, ceros y corte (ejercicio de parcial) · domingo mañana · 25 min

$$G(s) = \frac{25\,(s^2 - Ks + 12)}{(s^2 + 4s + 5)(s^2 - 3s)}$$

a) Hallá $K \in \mathbb{R}$ sabiendo que el sistema es estable. Indicá polos y ceros y graficá aproximadamente el corte de $|G(s)|$ por el eje real.

b) *(extra, del parcial original)* Hallá la respuesta del sistema a una entrada impulso unitario.

Gemelo: es **textual el 2015-05-29 T2 Ej3**: once años después lo volvieron a dar en el repaso. El b) está resuelto en `examenes/resueltos/2015-05-29_Parcial-T2_resuelto.pdf`.

G) Sistemas: respuesta a una entrada exponencial (ejercicio de parcial) · domingo tarde · 25 min

$$G(s) = \frac{2\,(s^2 + 2s - 3)}{(s-1)(s+2)(s^2 + 8s + 17)}$$

Dada la entrada $f(t) = e^{-3t}$, calculá la respuesta $y(t)$ del sistema.

Gemelo: es **textual el 2025-1C rec Ej3c**. ⚠ Por eso ese ítem **ya no sirve a ciegas** en el simulacro del lunes; `plan.md` lo reemplaza.

H) Transformada Z: región de convergencia (guía 4c) · lunes mañana · 15 min

$$x(n) = \begin{cases} 3 & \text{si } n \text{ es múltiplo de } 5 \\ (-2)^n & \text{si } n \text{ no es múltiplo de } 5 \end{cases}$$

Verdadero o falso, justificando: la región de convergencia de su transformada Z es $|z| > 2$.

Gemelos: la familia "sucesión por casos + ROC": **2025-1C T1 Ej4a**, **2025-1C rec Ej4a** (también como V/F), **2024-2C T1/T2 Ej5a**. El profe de la grabación: "el área de convergencia sale sin resolver el resto de la transformada".

I) Transformada Z: ecuación en diferencias de 2º orden (guía 7e) · lunes mediodía · 30 min

$$x(n+2) - 6\,x(n+1) + 9\,x(n) = 5 \cdot 2^n, \qquad x(0) = 5, \quad x(1) = 13$$

Resolvé con transformada Z y verificá con $x(2)$.

Gemelos: **2024-1C T2 Ej5** y **2022-10-11 Ej4** (= **2024-1C T1 Ej4**), también de 2º orden. Este tiene **raíz doble** ($z = 3$), el caso que usa $\mathcal{Z}[n\,a^n]$.

Generado el 2026-10-02 desde las 7 fotos de la clase de repaso 2026 (`fuentes/clases/repaso-clase-2026/`). Enunciados reconstruidos de las notas de clase y de la guía (el de B a está marcado «≈»); resoluciones transcriptas de las fotos y verificadas con sympy; F b) agregado desde la resolución del 2015-05-29 T2.